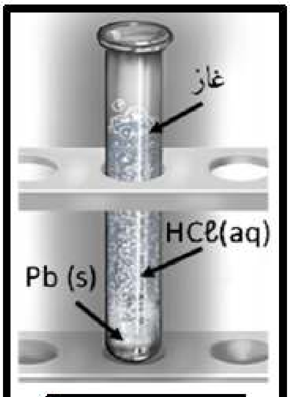
**الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية**

**امتحان تجريبي لشهادة التعليم المتوسط** — **دورة ماي 2026**

**اختبار في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا** — **المدة : ساعة و نصف**

## الجزء الأول: (12 نقطة)

### التمرين الأول: (06 نقاط)



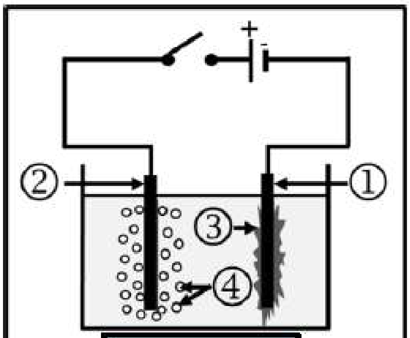
**الوثيقة -1-**

**I.** بغرض الحصول على محلول شارديّ لكلور الرصاص، تمّ سكب كمّية كافية من حمض كلور الماء $HC\ell\ (aq)$ على قطعة من معدن الرّصاص $Pb$، فانطلق غاز و تشكّل المحلول (الوثيقة -1-).

1) سَمّ الغاز المنطلق و بيّن كيف يتمّ الكشف عنه.

2) أكمل معادلة التّفاعل الكيميائيّ الحادث، ثمّ استنتج اسم المحلول النّاتج.

$$.....(s) + (H^{+} + .....)(aq) \longrightarrow .....(g) + (Pb^{2+} + .....)(aq)$$



**الوثيقة -2-**

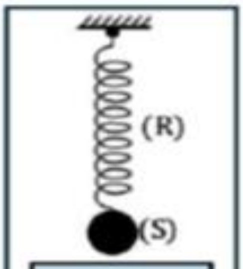
**II.** نقوم بترشيح المحلول المائيّ النّاتج، ثم نضعه في وعاء تحليل كهربائيّ مسرياه من الغرافيت ونغلق القاطعة (الوثيقة -2-).

1) أعد الرّسم، ثمّ أكمل البيانات المرقمة.

2) صِفْ ما يحدث بجوار المسريين.

3) اكتب معادلة التّفاعل الحادثة عند كلّ مسرى.

### التمرين الثاني:(06 نقاط)



**الوثيقة-3**

لدراسة توازن جسم صلب (S) كتلته $m = 200g$ قامت أم الخير بتثبيته بنابض (R) كما توضحه الوثيقة-2.

1) أ) حدّد القوى المؤثرة على الجسم (S) مع الترميز المناسب.

ب) اذكر شرطي توازن الجسم (S).

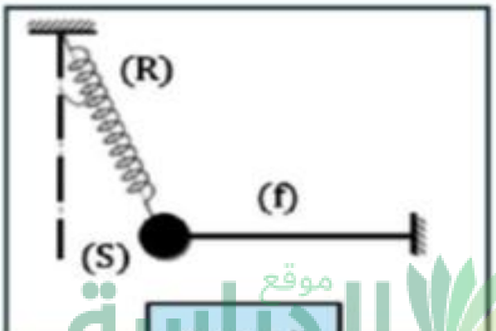
2) احسب شدة ثقل الجسم (S) ثم مثّله باستعمال السلم:

1cm ⟶ 1N

3) نقوم بسحب الجسم (S) بواسطة خيط (f) كما توضحه الوثيقة-3

مثل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم (S) في هذه الحالة.

**تعطى قيمة الجاذبية الأرضية:** $g = 10\ N/kg$

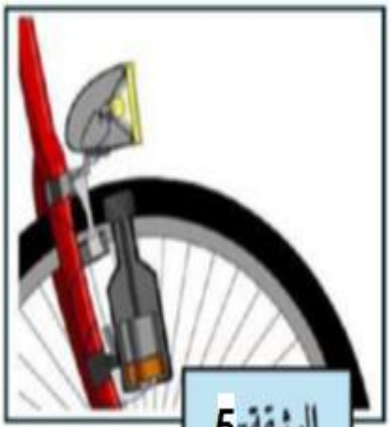


**الوثيقة-4**

موقع الدراسة
eddirasa.com

## الجزء الثاني: (08 نقاط)

## الوضعية الإدماجية:(08 نقاط)



**الوثيقة-5**

بعد غروب الشمس طلبت أم أنس من ابنها المتخصص في الكهرباء المنزلية التوجه إلى منزل خالته ومساعدتها في حل بعض المشاكل الكهربائية التي تعاني منها، استعمل أنس دراجته الهوائية للتنقل وأشعل مصباح دراجته التي تحتوي على عنصر كهربائي لتغذية المصباح **(الوثيقة-5).**

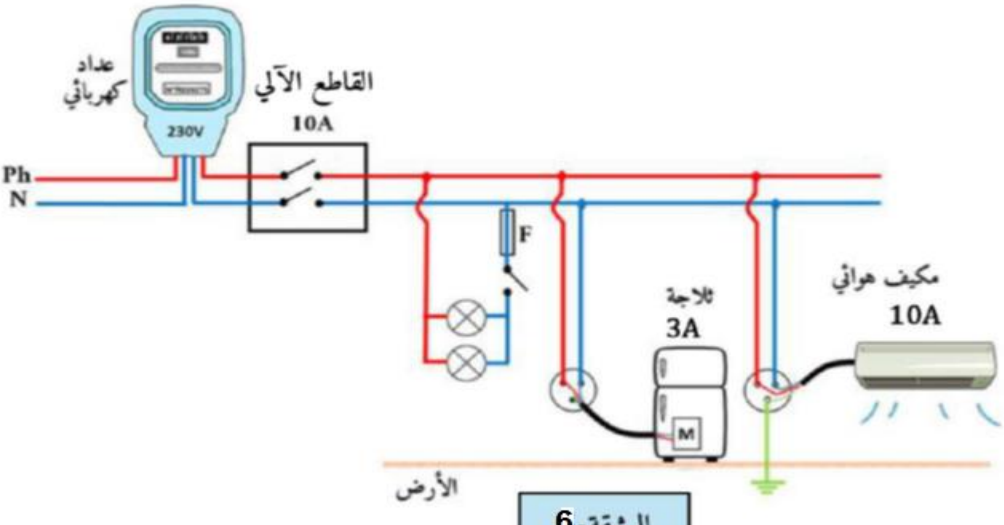
1) تعرّف على العنصر الكهربائي الذي يعمل على تغذية المصباح.

2) حدّد نوع التوتر الذي ينتجه هذا العنصر الكهربائي، سمّ الظاهرة المعتمدة في انتاجه.

3) عند وصول أنس أخبرته خالته أنها بمجرد تشغيل المكيف مع تشغيل الثلاجة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي على كل الشبكة الكهربائية، كما اشتكت من شعورها بصدمة كهربائية كلما لمست الهيكل المعدني للثلاجة، توّضح الوثيقة-6 مخطط كهربائي لجزء من الشبكة المنزلية.

أ) بيّن سبب المشاكل التي تعرضت لها الخالة ثم اقترح حلولا مناسبة لها.

ب) أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة مع التعليل.



**الوثيقة-6**

◆بالتوفيق والنجاح في شهادة التعليم المتوسط

ATTAR SCHOOL
eddirasa.com